

MedSync

**Ana Carolina Caldas de Mello ¹, João Pedro Queiroz Rocha ¹,
Gustavo Menezes Barbosa ¹, Maria Eduarda Gonçalves de Souza Ferreira ¹,
Pedro Henrique Dias Camara ¹**

¹Instituto de Ciências Exatas e Informática
Pontifícia Universidade de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

eusoueu.carol@gmail.com

{joao.rocha.1439661, gustavo.barbosa.1386677}@sga.pucminas.br

{maria.eduarda.1380383, pcamara}@sga.pucminas.br

Resumo. *O MedSync é um sistema de gerenciamento clínico que visa organizar os dados médicos, facilitando a administração de pacientes e de consultas, além de permitir a emissão de documentos essenciais. Dessa forma, ele procura, por meio da inovação, otimizar o funcionamento e a eficiência das clínicas, permitindo aos profissionais de saúde um atendimento mais focado e eficiente.*

1. Introdução

O acesso à saúde é fundamental para a vida. Por isso, a Organização das Nações Unidas define a saúde e o bem-estar como o seu terceiro objetivo para o desenvolvimento sustentável [Nações Unidas do Brasil 2024]. Sendo assim, é importante que os profissionais responsáveis pela saúde tenham acesso a ferramentas que possibilitem a sua prática de forma rápida e eficiente.

Durante a jornada de trabalho de uma clínica, diversos pacientes são admitidos. Para o médico, então, pode ser difícil de lembrar as informações relevantes de cada paciente. Assim, a boa organização de informações é importante para que o médico consiga garantir o melhor cuidado possível. Ademais, organizar horários pode ser um trabalho desafiador sem uma ferramenta adequada e integrada com o sistema clínico utilizado.

Sendo assim, o sistema (MedSync) vai organizar os dados da clínica para seu melhor funcionamento. Ele engloba a administração de dados referentes às consultas realizadas pela clínica, assim como o agendamento e dados dos pacientes, que incorpora remédios e tratamentos relevantes aos pacientes, além de questões da administração da clínica, como gerir funcionários e emitir documentos financeiros. Assim, o sistema auxilia o bom funcionamento da clínica por meio da facilidade e velocidade do acesso dos dados relevantes de forma que o cliente possa melhor alocar seu tempo para servir a saúde de seus pacientes.

O objetivo geral é gerenciar os dados referentes à clínica de forma centralizada. Para isso, o sistema deve garantir uma forma mais satisfatória de gerenciar os dados do que o sistema previamente, de forma a auxiliar a prática da medicina e resultar em um melhor atendimento para os paciente

Os objetivos específicos são:

1. Gerenciar dados dos paciente.
2. Gerenciar agendamento de consultas.
3. Emitir documentos referente a clínica.
4. Administrar usuário que acessam o sistema.

Logo, a justificativa para o desenvolvimento deste projeto é contribuir para a saúde pública por meio do auxílio na administração clínica do cliente. Espera-se, então, que com o emprego do sistema aqui desenvolvido, o cliente seja capaz de alocar seu tempo de forma a propiciar mais atenção ao tratamento de seus pacientes.

2. Referencial Teórico

Para a melhor experiência do usuário, o *design* busca a satisfação deste por meio da agilidade das tarefas; do esclarecimento dos objetivos, que será auxiliado por ícones simples e intuitivos; e do feedback imediato, que será realizado com alertas e notificações dinâmicas. Adicionalmente, o programa espera remover as complicações da vida diária do cliente por meio do uso de templates, que facilitam a emissão de documentos; do controle das ações, que será feito pela agência dada ao usuário; e da manipulação do tempo, que será feita por meio da velocidade do sistema.

Além disso, para o desenvolvimento do sistema, foi empregada a metodologia de desenvolvimento ágil. Assim, a construção do sistema foi elaborada em sprints, em vez de por meio de longos ciclos de desenvolvimento. Essa metodologia foi escolhida pois possibilita uma atualização constante com o cliente, em que o mesmo pode pedir alterações durante o desenvolvimento, ao invés de apenas no final [Edeki 2015]. Além disso, a metodologia ágil possibilita o melhor controle do tempo de desenvolvimento, uma demanda importante visto que este projeto tem restrições de prazo final. Adicionalmente, a metodologia ágil facilita a quebra de requisitos em demandas menores, que possibilitam a separação de tarefas no grupo, facilitando o trabalho em equipe [Edeki 2015].

2.1. Extensão Universitária

Este sistema faz parte de uma matéria interdisciplinar extensionista organizada pelo curso de Engenharia de Software da PUC Minas da unidade Lourdes. Dessa forma, ele tem como objetivo incentivar a interação dos alunos universitários com outros setores da sociedade, a fim de promover a cultura da inovação, o altruísmo e a autonomia, como descrito pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas [Resende 2023].

Sendo assim, entende-se que o sistema foi elaborado conforme a disciplina de Trabalho Interdisciplinar: Aplicações Para A Sustentabilidade, que busca a construção de uma sociedade justa, solidária e equitativa, além de contar com a realização de testes em conjunto com a disciplina de Interação Humano-Computador. À vista disso, ele procura auxiliar esse objetivo por meio da melhoria do funcionamento da saúde e, só sendo possível, com a assistência da extensão.

2.2. Parceiro

A cliente, Danielle Ferraz, é a dona de uma clínica em que se administrava os pacientes por meio de programas ultrapassados. Foi proposto por ela o desenvolvimento de um sistema mais moderno para a gerência de sua clínica. Assim, ela busca melhorar o bom funcionamento de sua prática médica, por meio de um sistema mais eficiente. Isso será

realizado por meio da administração de dados relevantes à clínica por meio do sistema, assim como a emissão de documentos, como receitas, recibos e atestados.

Para esse fim, Danielle Ferraz precisa melhorar a forma em que organiza os dados referentes à saúde de seus pacientes, assim como questões administrativas de sua clínica. Ela espera, então, um sistema que seja rápido e fácil de utilizar. Com isso, a cliente espera que consiga oferecer um melhor atendimento para seus clientes.

2.3. Antroposofia

A área da medicina é ampla e versátil, existindo nela diversas especialidades, tal como a antroposofia. Ela foi fundamentada nos princípios desenvolvidos por Rudolf Steiner e permite uma abordagem integrativa e holística no campo da saúde. Sua existência permite a combinação entre práticas de medicina convencional com terapias complementares, visando tratar não só os sintomas físicos, como também, aspectos emocionais, mentais e espirituais dos pacientes. [Lanz 2010].

Nesse contexto, as clínicas antroposóficas surgem pela demanda de tratamentos mais humanizados e interativos, que buscam equilibrar o rigor científico com uma compreensão mais ampla da natureza humana e dos processos de saúde. Por isso, ela atua para a criação de uma sociedade mais saudável e equilibrada [Wenceslau et al. 2014].

2.4. Ética Médica

Como o trabalho está situado na área clínica, por consequência está atrelado a médica, ele deve atender às restrições impostas pelo “Código de Ética Médica”. Nele é especificado a importância do sigilo entre médico e paciente, portanto segurança do sistema deve ser um requisito não-funcional de prioridade altíssima.

Para alcançar esse objetivo, serão utilizadas técnicas como a criptografia, criação de *tokens* de autenticação e permissões para cada tipo de usuário. Assim, será possível a criação de um sistema seguro e que segue o “Código de Ética Médica”.

2.5. Trabalhos relacionados

É necessário analisar outros sistemas de gerenciamento de clínica para melhor compreender e moldar o funcionamento do MedSync. Outro sistema semelhante ao MedSync é o “Conclínica” [Conclínica]. Com ele é possível gerenciar pacientes, imprimir documentos da clínica e agendar consultas. Assim, o MedSync busca atender essas demandas, também.

Outro aplicativo com um propósito semelhante é o “Iclinic” [iClinic]. Esse sistema promete o gerenciamento de dados da clínica de forma rápida para auxiliar o médico no tratamento de seus pacientes. O sistema engloba uma agenda médica para melhor lidar com o tempo. Sendo assim, o MedSync incorpora uma funcionalidade semelhante para o mesmo fim.

3. Metodologia

O propósito desse projeto é o desenvolvimento de um sistema, sendo assim, seu escopo não engloba o emprego de métodos e técnicas científicas para lidar com uma pergunta problema levantada. Sendo assim, não se emprega uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Esse trabalho não busca dispor informações para a resolução de um problema

nem a organização da informação de um devido tópico. Sendo assim, segundo Gil (1946) [Gil 1946], esse não é um projeto de pesquisa. Mesmo assim, se emprega uma metodologia de desenvolvimento para auxiliar na elaboração do sistema proposto [Gil 1946].

Para o desenvolvimento deste projeto, utilizou-se a metodologia ágil, sendo assim, o trabalho é dividido em cinco *sprints*, cada uma com seus requisitos e tarefas mapeados anteriormente. Adicionalmente, foram utilizadas reuniões e entrevistas com a cliente, pois elas servem para alinhar as necessidades do cliente e com os requisitos e artefatos desenvolvidos.

Finalmente, a cliente busca um sistema para substituir seu antigo, pois ele era antiquado e ineficiente, ou seja, não atendia às demandas da cliente. Portanto, o sistema (MedSync) deve ser moldado para melhor representar as expectativas da usuária. Para esse fim, foram utilizadas entrevistas e reuniões previamente mencionado.

A parte interessada do presente trabalho é o cliente, assim como outros atores empregados no funcionamento da clínica. Assim, eles têm como interesse principal a melhoria do funcionamento da clínica por meio da maior facilidade de sua administração. O cliente busca um sistema de gerência de dados do sistema, visto que o sistema anterior não era satisfatório. Adicionalmente, há a figura do secretário da clínica, que também busca um sistema de gerência de dados para substituir o antigo por motivos semelhantes. A diferença desse usuário é suas permissões, pois esse não deve ser capaz de acessar informações sigilosas entre o paciente e o médico. Finalmente, o contador busca acessar os documentos referentes à clínica, sem poder acessar informações sobre os pacientes ou os agendamentos.

3.1. Sprint 1

A primeira *sprint* foi o primeiro passo para a construção do sistema. Nela, foi realizado o levantamento dos requisitos e a definição do escopo do trabalho. Foram realizadas reuniões com o stakeholder, a fim de compreender melhor as dificuldades enfrentadas pelo cliente e, dessa forma, elaborar uma proposta de solução eficaz para os empecilhos enfrentados.

Dentre os itens desejados, estavam: o gerenciamento de clientes, o gerenciamento de tratamento, o gerenciamento de consultas e o gerenciamento de doenças. De forma geral, o objetivo seria proporcionar uma experiência mais intuitiva e organizada para os usuários do sistema, pois a solução atual usada por eles é o completo oposto do desejado.

A partir desses problemas apresentados pelo cliente, foi possível realizar o mapeamento de uma solução adequada para esse cenário. A proposta elaborada foi um *site* construído no modelo de 3 camadas. Nesse sistema, o cliente se comunica com o front-end, que se comunica com o back-end, que se comunica com o banco de dados, como demonstrado na Figura 5.

3.2. Sprint 2

Na segunda *sprint*, a partir dos requisitos elicitados, foram criados os diagramas de caso de uso e de entidade e relacionamento. O desenvolvimento desses diagramas e a especificação das necessidades do cliente foram de suma importância para a consumação do desenho da interface do sistema.

Ademais, nessa etapa do projeto foram produzidos 4 artefatos, sendo eles: gerenciamento de usuário, login e autenticação dos usuários, tela consulta dos CIDs (Código Internacional de Doenças) e o gerenciamento básico do paciente (informações, ficha médica, queixa principal e dados familiares). Todos artefatos produzidos tiveram suas interfaces validadas com o cliente em reuniões ao longo da *sprint*.

Por fim, foram feitas as correções necessárias: na interface visual do paciente, por pedido do cliente, e no documento final. Nele, foram adicionadas novas seções e novos textos mais explicativos e mais detalhados, a fim de melhorar o entendimento do projeto.

3.3. Sprint 3

Na terceira *sprint*, foram distribuídas as tarefas de cada integrante. O objetivo desse intervalo é dar continuidade no desenvolvimento do projeto. Dessa forma, foram estipuladas as seguintes funções: a criação das telas de evolução, de tratamento e de exame; a criação do diagrama lógico e a atualização do diagrama de caso de uso; e a criação de novos CRUDS, o de exames e o de evolução.

Durante a *sprint*, foi feita uma reunião com o cliente para receber sua opinião e aprovação sobre o desenvolvimento. Nela, foi constatado que o sistema deveria funcionar *off-line* para caso ocorra uma queda de *internet* e que deveriam haver mudanças na tela de exames para uma melhor comparação dos resultados. Por fim, os artefatos produzidos até o momento foram aprovados por ele.

Em relação à implementação, foram enfrentados alguns desafios tanto técnicos, relacionados ao computador, quanto a falta de experiência de um dos integrantes do grupo. O problema se apresentou em uma das máquinas, a qual não conseguia compilar o código desenvolvido por não suportar as extensões necessárias. Devido à falta de conhecimento sobre o computador e a este ser diferente dos demais, parte da implementação sofreu um atraso considerável, mas, com a intervenção de todos os integrantes do grupo, foi possível solucionar o empecilho a tempo de finalizar todas as tarefas da *sprint*. Esse acontecimento foi essencial para melhorar a comunicação e proporcionar um senso coletivo no trabalho, dois fatores que continuarão presentes na dinâmica para a próxima entrega.

3.4. Sprint 4

O foco da *sprint* 4 foi desenvolver funcionalidades para melhorar a experiência do usuário, principalmente a parte dos agendamentos, da gestão de receitas médicas e da acessibilidade. O trabalho iniciou-se com a integração do login social do Google, que agora permite que os utilizadores façam login de forma rápida e segura, utilizando as suas contas Google. Em seguida, foram implementadas as funcionalidades e as interfaces para a gestão de agendamentos e de medicamentos. Foram desenvolvidas a tela de agendamento de consultas e o CRUD completo para agendamentos, além de uma aba específica para criar agendamentos, tornando o processo ainda mais acessível. Para a gestão de medicamentos, foi criada a tela de medicamentos e o respetivo CRUD. Foram, também, desenvolvidas as telas para a criação e a geração de receitas e de atestados, e a funcionalidade para impressão destes documentos.

Em paralelo, foram feitas a Home Page e a tela "Esqueci minha senha", que agora oferece uma forma fácil de recuperação de acesso. Um fator importante que também foi

desenvolvido foi o funcionamento off-line, que é essencial para garantir o acesso mesmo sem internet/wi-fi.

Para garantir que todo esse desenvolvimento fosse possível, a equipe se comunicou de maneira clara e com grande frequência, além de se ajudar quando necessário. Desta forma, foram realizadas todas as tarefas pré estabelecidas no planejamento da *sprint* 4. Além disso, foram feitas novas reuniões com o cliente, a fim de apresentar o projeto desenvolvido e ver sua aprovação, assegurando um alinhamento.

Ademais, foi realizada uma avaliação heurística no sistema em conjunto com a disciplina de IHC. Ela proporcionou um *feedback* de grande valor para qualidade do produto final, como inconsistências na linguagem do sistema e possíveis melhorias futuras.

3.5. Sprint 5

A *sprint* 5 foi a última do semestre. O seu foco foi de finalizar toda a documentação e a apresentação, pois graças a uma boa organização durante as outras *sprints*, o sistema já estava completamente pronto e funcional no início desta. Apesar de parecerem tarefas mais simples quando comparadas ao desenvolvimento já feito, essas últimas entregas não foram nada fáceis, pois o grupo enfrentou os desafios de final de semestre na faculdade. Nessas semanas, cada integrante teve provas de mais de 6 matérias diferentes e inúmeros outros trabalhos para finalizar de cada uma delas, o que limitou, consideravelmente, a disponibilidade de todos para se dedicar ao projeto. Porém, felizmente, foi possível finalizar todo o projeto a tempo e com a mesma qualidade de entrega das outras *sprints*.

Para que isso fosse possível, as tarefas foram divididas de forma equilibrada, a fim de não sobrecarregar nenhum integrante. Dessa forma, o trabalho foi concluído com a entrega do sistema funcional à cliente; um powerpoint sobre o mesmo, que foi apresentado em sala de aula para os colegas e as professoras; um vídeo que demonstra o funcionamento do sistema; e este documento, que relata todo o processo e o desenvolvimento do projeto ao longo do semestre. Sendo assim, a *sprint* 5 foi concluída da melhor maneira possível, com uma evolução clara de cada aluno e uma melhora significativa na dinâmica do grupo.

4. Resultados

A implementação do sistema MedSync para a Dra. Danielli proporcionou uma melhora significativa na organização de seu consultório. Inicialmente, ela utilizava um sistema ultrapassado, que não funcionava da maneira que ela precisava e tinha suas informações armazenadas de maneira local. Essas características faziam com que a doutora tivesse um esforço excessivo diário, pois ela sentia a necessidade de realizar um backup diário dos documentos na nuvem, por medo de perdê-los. Dessa forma, ela estava sujeita a erros e à perda de informações importantes. Com a modernização do sistema, o controle de pacientes, consultas e documentos passou a ser dinâmico, proporcionando a organização que desejava. Essas mudanças tornaram os processos mais eficientes e rápidos, contribuindo para a qualidade de suas consultas.

4.1. Lista de Requisitos

As primeiras tabelas criadas, foram as tabelas 1 e 2, que mostram a lista de requisitos funcionais e não-funcionais do sistema. Elas foram essenciais para a organização do grupo e para garantir que todas as necessidades da cliente fossem satisfeitas.

4.2. Protótipo

Antes de iniciar o desenvolvimento das telas do sistema, foi criado um protótipo de cada uma delas para facilitar a implementação. Segue o link do Figma, plataforma utilizada para arquitetá-las.

Link do Figma: <https://www.figma.com/design/jAwRU1RB4uciBGw4HjmKXd/TI4>

4.3. Diagramas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram criados diagramas para auxiliar na documentação, no planejamento e na implementação de todo o sistema. Dentre eles estão:

4.3.1. Diagrama de Caso de Uso

A figura 1 mostra o diagrama de caso de uso do sistema. Nele, os casos de uso estão divididos em diferentes categorias de funcionalidades e estão detalhadas as interações dos usuários com o sistema a as possíveis ações para cada um dos atores que se relacionam com ele. O diagrama foi essencial para o planejamento e implementação do sistema.

4.3.2. Diagramas de Sequência

As figuras 2 e 3 mostram dois diagramas de sequência do sistema, o de gerenciamento de agendamentos e o de gerenciamento de recibos. Neles, estão explícitos os fluxos de interação entre os componentes do sistema nos processos indicados, incluindo as validações necessárias. Eles foram de suma importância para documentar os fluxos de trabalho do sistema, o que auxiliou no desenvolvimento e na organização do mesmo.

4.3.3. Diagrama de Classes

A figura 4 mostra o diagrama de classes do sistema. Nele, está detalhada a estrutura interna do sistema, com suas principais classes, seus atributos, seus métodos e seus relacionamentos. Esse diagrama foi crucial para garantir que os dados fossem bem organizados na hora da implementação.

4.3.4. Arquitetura do Sistema

A figura 5 mostra a arquitetura do sistema, que é dividido em três camadas principais. Nele, é possível visualizar cada uma das camadas e as ferramentas utilizadas nelas. Ele foi essencial para demonstrar a separação de responsabilidades no sistema.

4.3.5. Mapeamento do banco de dados e estratégias de mapeamento entre objetos e não-objetos

A figura 6 mostra o mapeamento do banco de dados e estratégias de mapeamento entre objetos e não-objetos do sistema. Nele, é possível visualizar a tradução da estrutura de

classes para tabelas de banco de dados, indicando os relacionamentos por meio de chaves primárias e estrangeiras. Desta forma, ele demonstra como diferentes entidades estão associadas a várias outras, e como os dados específicos de cada área de interesse são registrados.

4.4. Principais Telas do Sistema

A seguir, serão apresentadas as principais telas do sistema.

4.4.1. Tela de Login

A figura 7 mostra a tela de login do sistema. Nela, é possível realizar o login com e-mail e senha ou com uma conta da Google. Caso o usuário não seja registrado, ele pode clicar no link "Ainda não é registrado?" e criar uma conta; ou, caso tenha esquecido sua senha, ele pode clicar no link "Esqueceu sua senha?" para recuperar seu acesso.

4.4.2. Tela Inicial

A figura 8 mostra a tela inicial do sistema. Nela, o usuário é recebido com a frase "bem vindo" e é apresentado para as principais funcionalidades do sistema, sendo elas: gerenciar pacientes, gerenciar consultas, gerenciar recibos e gerar documentos. Ao clicar em uma das opções, o usuário é direcionado para a devida página.

4.4.3. Telas de Gerenciamento de Pacientes

A figura 9 mostra a tela de gerenciamento de pacientes do sistema. Nela, são exibidos todos os pacientes já registrados, podendo editá-los ou excluí-los. Além disso, ao clicar no botão "+", é possível adicionar novos pacientes; ou, ao clicar na barra de busca, é possível realizar a pesquisa por nome. Ao selecionar um paciente, o usuário é encaminhado para uma página com os dados do paciente. A figura 10 apresenta uma das seções, que é a de identificação. Porém, na parte superior, é possível visualizar todas as categorias de informações associadas a um cliente, e, ao clicar em qualquer uma delas, o usuário é encaminhado a uma tela semelhante que contém as informações referentes à seção selecionada.

4.4.4. Telas de Gerenciamento de Consultas

A figura 11 mostra a tela de gerenciamento de consultas do sistema. Nela, são exibidas, em um calendário, todas as consultas já registradas, podendo editá-las ou excluí-las. Além disso, ao clicar no botão "+", é possível criar novas consultas, como mostra a figura 12.

4.4.5. Tela de Gerenciamento de Recibos

A figura 13 mostra a tela de gerenciamento de recibos do sistema. Nela, são exibidos todos os recibos já emitidos, podendo filtrá-los por datas. As informações são exibidas

com o valor total de cada mês, mas, ao selecionar a seta antes do mesmo, há uma expansão que apresenta o valor de cada dia daquele mês, para uma análise mais específica. Além disso, ao clicar no botão "+", é possível adicionar novos recibos.

4.4.6. Telas de Gerar Documentos

Ao selecionar a opção de "Gerar Documentos" o usuário é encaminhado para uma tela que permite a emissão de receitas médicas ou de atestados.

Tela de Gerar Receita Médica: A figura 14 mostra a tela de gerar receitas médicas. Nela, o usuário preenche os dados necessários e clica no botão "gerar" para transformar a receita em pdf e poder imprimi-la. Caso seja necessário adicionar mais remédios, é só clicar no "+" que novos campos de remédio aparecerão.

Tela de Gerar Atestado Médico: A figura 15 mostra a tela de gerar atestados. Nela, o usuário preenche os dados necessários e clica no botão "gerar" para transformar o atestado em pdf e poder imprimi-lo. O tipo de atestado influencia nos campos disponíveis, como é possível ver nas figuras 16 e 17, onde o atestado de comparecimento é de uma maneira e os atestados de licença de trabalho ou escolar de outra.

4.5. Links importantes

Abaixo, é possível encontrar os links do vídeo, do repositório do github e da apresentação final.

Link do vídeo: https://docs.google.com/presentation/d/1BMzqEBDM7z4x1AwB0XEfTF_HwUmgs7dH9syxrUDGBCU/edit#slide=id.p

Link do repositório: <https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2024-2-ti4-1247100-clinica>

Link da apresentação: https://docs.google.com/presentation/d/1Fud9RLf8tD67daK_U56c2t_vxRwma21oECtIJH6zoDA/edit#slide=id.g136ddcb5620_0_1

5. Conclusões e trabalhos futuros

O desenvolvimento do sistema do MedSync demonstrou a importância da tecnologia no setor da saúde. A implementação de um modelo voltado para as necessidades específicas do cliente, baseado em sua rotina, resultou em uma operação mais eficiente e com maior organização. Além disso, por ser um projeto acadêmico, ele foi relevante para os alunos que o desenvolveram, pois permitiu o contato direto entre os conhecimentos adquiridos até então na faculdade e a aplicação deles no cenário real.

5.1. Trabalhos Futuros

Embora as necessidades do cliente tenham sido satisfeitas, ainda é possível aprimorar o sistema do MedSync. Algumas propostas incluem: um sistema de notificações, uma versão mobile e a implementação de medidas de proteção de dados. Dessa forma, o sistema poderá se tornar ainda mais completo, o que beneficiará os usuários, além de contribuir para o desenvolvimento tecnológico no setor de saúde.

5.2. Avaliação da aplicação e do grupo

A avaliação do sistema foi realizada por meio de um questionário aplicado à cliente, que perguntava sobre a aplicação desenvolvida e sobre a atenção e o comprometimento dos alunos. Para cada pergunta, havia uma opção de resposta de 0 a 5, sendo 0 nem um pouco satisfeito e 5 muito satisfeito. Os resultados apresentados na tabela 3 comprovam a satisfação da cliente.

Referências

- Conclínica. Conclínica - blindagem de marca. <https://conclinica.com.br>. Acesso em 5 de Set. de 2024.
- Conselho Federal de Medicina (2019). *Código de ética médica: Resolução CFM nº 2.217/2018*. CFM, Brasília.
- Edeki, C. (2015). Agile software development methodology. Bronx Community College, City University of New York. Acesso em 5 de Set. de 2024.
- Gil, A. (1946). *Como elaborar projetos de pesquisa*. Editora Atlas. Acesso em 23 de Set. de 2024.
- iClinic. Otimize seus processos. <https://lps.iclinic.com.br/otimize-seus-processos>. Acesso em 5 de Set. de 2024.
- Lanz, R. (2010). *A pedagogia waldorf, caminho para um ensino mais humano*. Ed. Antroposófica, São Paulo.
- Nações Unidas do Brasil (2024). Os Objetivos de Desenvolvimento Social no Brasil. Casa ONU Brasil. Acesso em 12 de Set. de 2024.
- Resende, C. (2023). Apresentação - proex. PUC Minas. Acesso em 19 de Set. de 2024.
- Wenceslau, L. D., Röhr, F., and Tesser, C. D. (2014). Contribuições da medicina antroposófica à integralidade na educação médica: uma aproximação hermenêutica. *Interface (Botucatu)*, 18(48):127–138. Acesso em 5 de Set. de 2024.

Tabela 1. Lista de Requisitos Funcionais

Número	Ator	Descrição	Prioridade
1	Secretário e Médico	Os atores secretário e médico podem criar, atualizar, ler e deletar consultas	Alta
2	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações sobre a evolução do paciente	Alta
3	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações do paciente	Alta
4	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar queixas do paciente	Alta
5	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações do tratamento do paciente	Alta
6	Médico	O médico deve ter acesso ao código internacional de doenças	Média
7	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações dos usuários	Alta
8	Usuário	O usuário pode criar, atualizar, ler e deletar informações pessoais	Média
9	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações de recibos	Alta
10	Médico	O médico deve ser capaz de imprimir recibos pelo sistema	Alta
11	Médico	O médico deve ser capaz de criar receitas	Média
12	Médico	O médico deve ser capaz de imprimir as receitas criadas	Média
13	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações no template de impressão	Baixa
14	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações de remédios	Média
15	Médico	Permissões são criadas para garantir o sigilo médico	Alta
16	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações do exame do paciente	Média
17	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações de cirurgia do paciente	Média
18	Médico	O médico pode criar, atualizar, ler e deletar informações de consultas	Alta
19	Contador	O contador deve ter acesso aos recibos da clínica	Média
20	Contador	O contador deve ser capaz de imprimir os recibos da clínica	Média
21	Secretário	O secretário deve ser capaz de inserir informações sobre um novo paciente	Alta
22	Secretário	O secretário deve ser capaz de ler informações sobre os pacientes registrados	Alta
23	Médico	O médico deve ser capaz de criar seus atestados pelo sistema	Média
24	Médico	O médico deve ser capaz de imprimir os atestados criados	Média

Tabela 2. Lista de Requisitos Não-Funcionais

Número	Descrição	Prioridade
1	Verde deve ser a principal cor utilizada no design do sistema	Baixa
2	O banco de dados adotado para a permanência dos dados deve ser relacional	Média
3	O armazenamento de dados deve ser feito em nuvem	Alta
4	O login deve utilizar a API do Google	Média
5	O paciente deve receber lembretes no dia de uma consulta	Baixa
6	O paciente deve receber uma confirmação do agendamento quando cria uma consulta	Baixa
7	Deve ser possível realizar a migração de dados do sistema antigo para o novo	Baixa

Tabela 3. Resultados da Avaliação Final

Pergunta	5	4	3	2	1	0
O software desenvolvido pelos alunos atende às necessidades da sua organização/comunidade?	X					
Os resultados obtidos ficaram de acordo com as expectativas iniciais?	X					
Você recomendaria outra instituição para desenvolver um projeto nas mesmas condições que esse?	X					
O diálogo com os alunos durante o desenvolvimento do projeto foi satisfatório?	X					
Os alunos demonstraram interesse e envolvimento pelo desenvolvimento do projeto e participaram das reuniões agendadas?	X					
Os alunos demonstraram esforço para aplicar as competências que eles já adquiriram no curso?	X					
Os alunos demonstraram motivação para propor uma solução mais inovadora para o problema da comunidade/organização?	X					

Figura 1. Diagrama de Caso de Uso

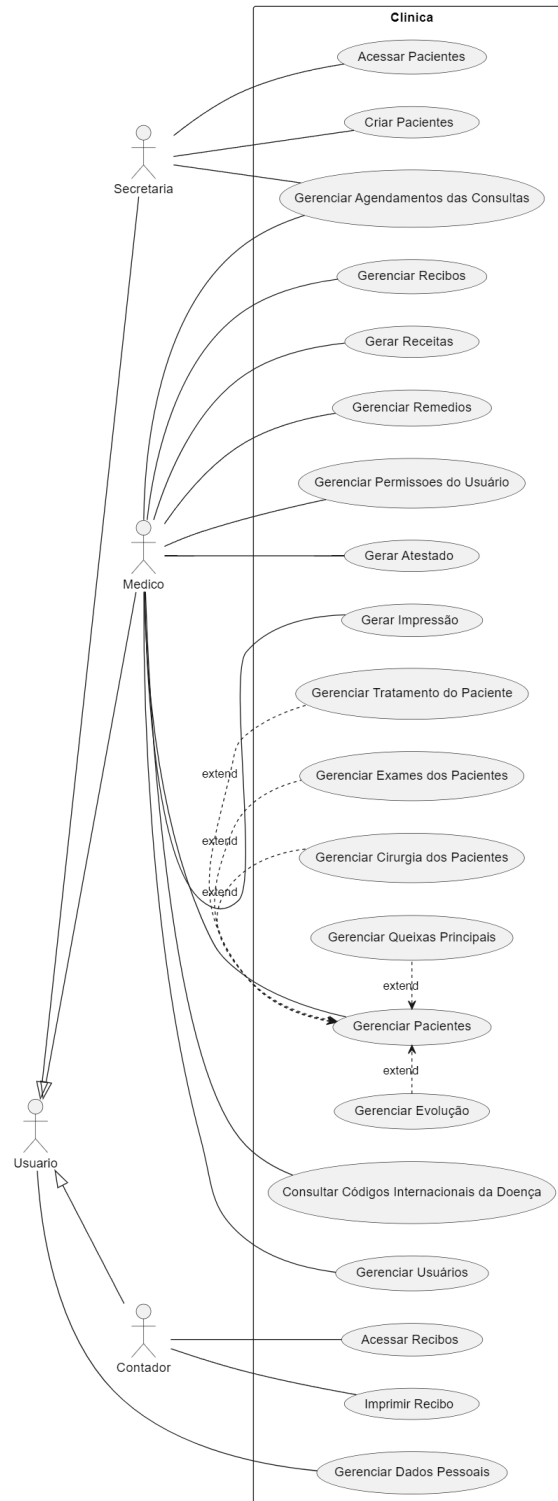


Figura 2. Diagrama de Sequência de Gerenciamento de Agendamentos

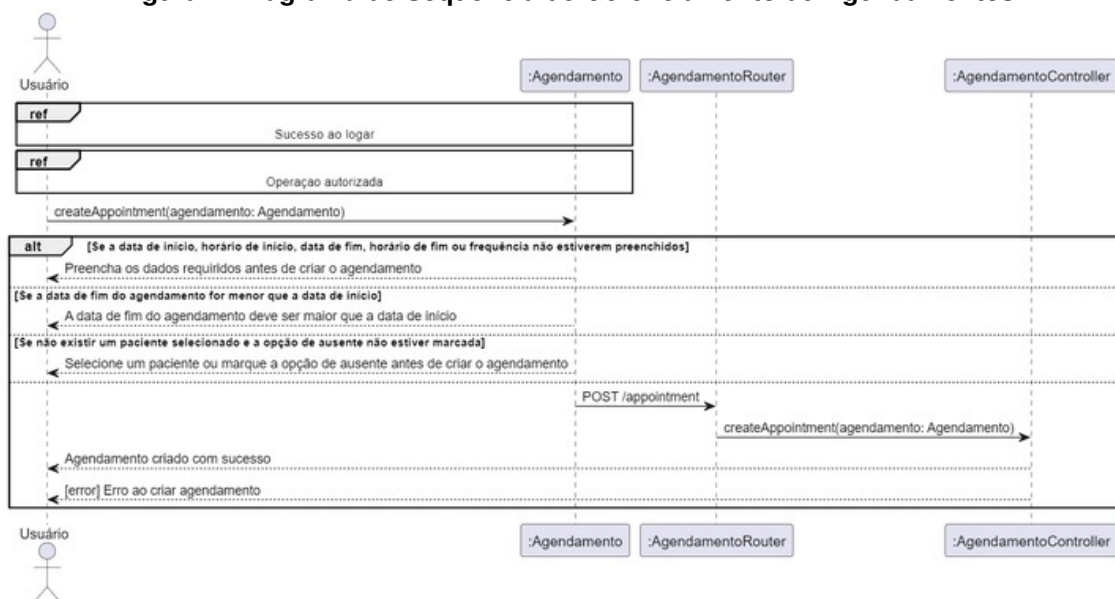


Figura 3. Diagrama de Sequência de Gerenciamento de Recibos

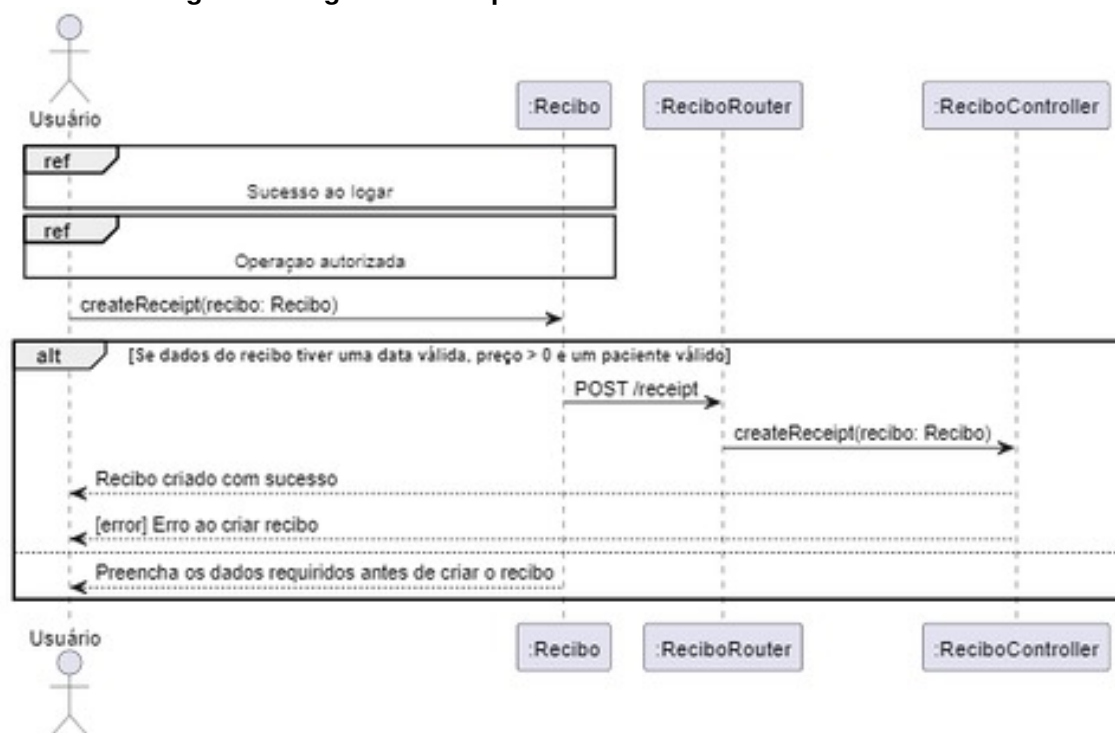


Figura 4. Diagrama de Classes

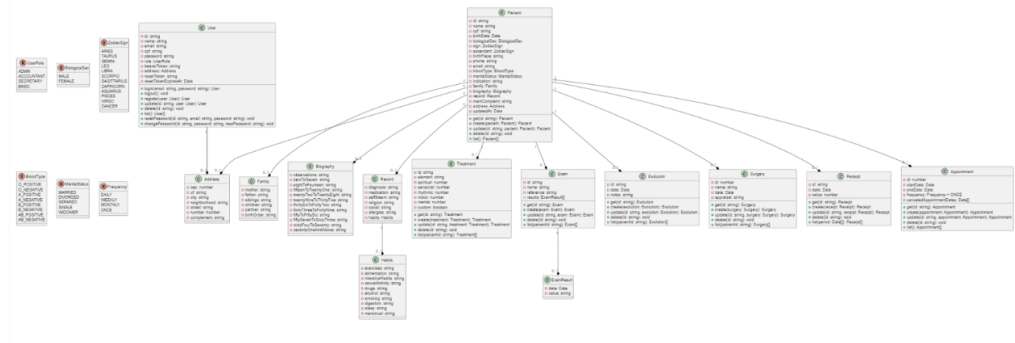


Figura 5. Arquitetura do MedSync

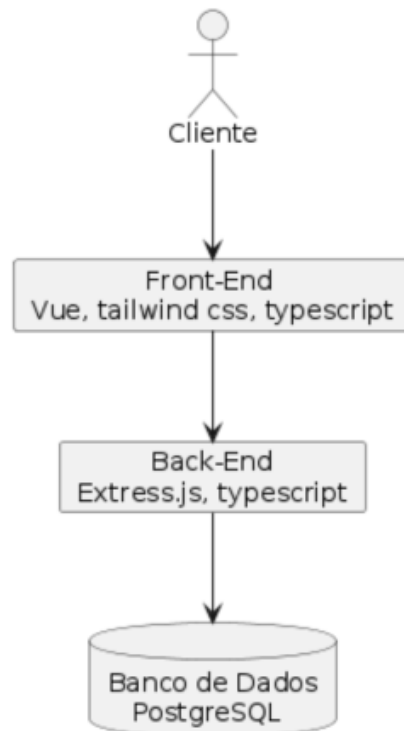


Figura 6. Mapeamento do banco de dados e estratégias de mapeamento entre objetos e não-objetos

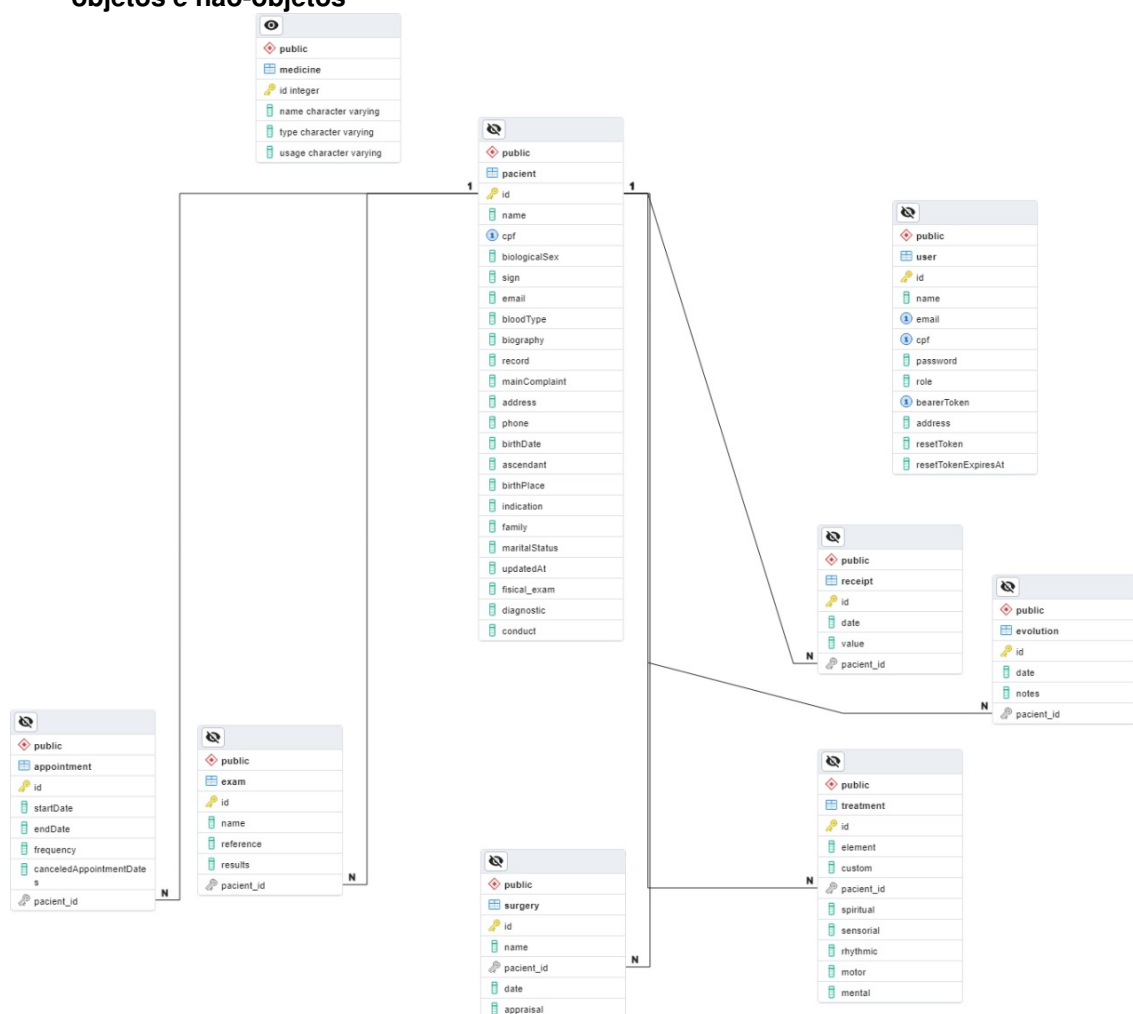


Figura 7. Tela de Login

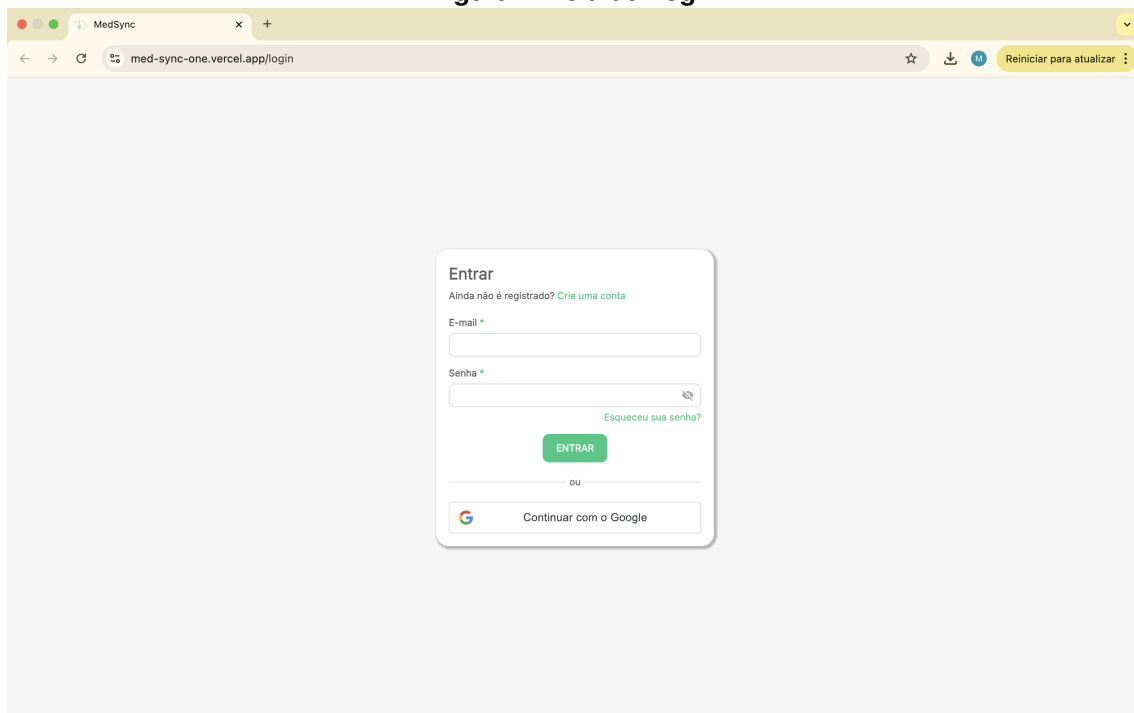


Figura 8. Tela Inicial

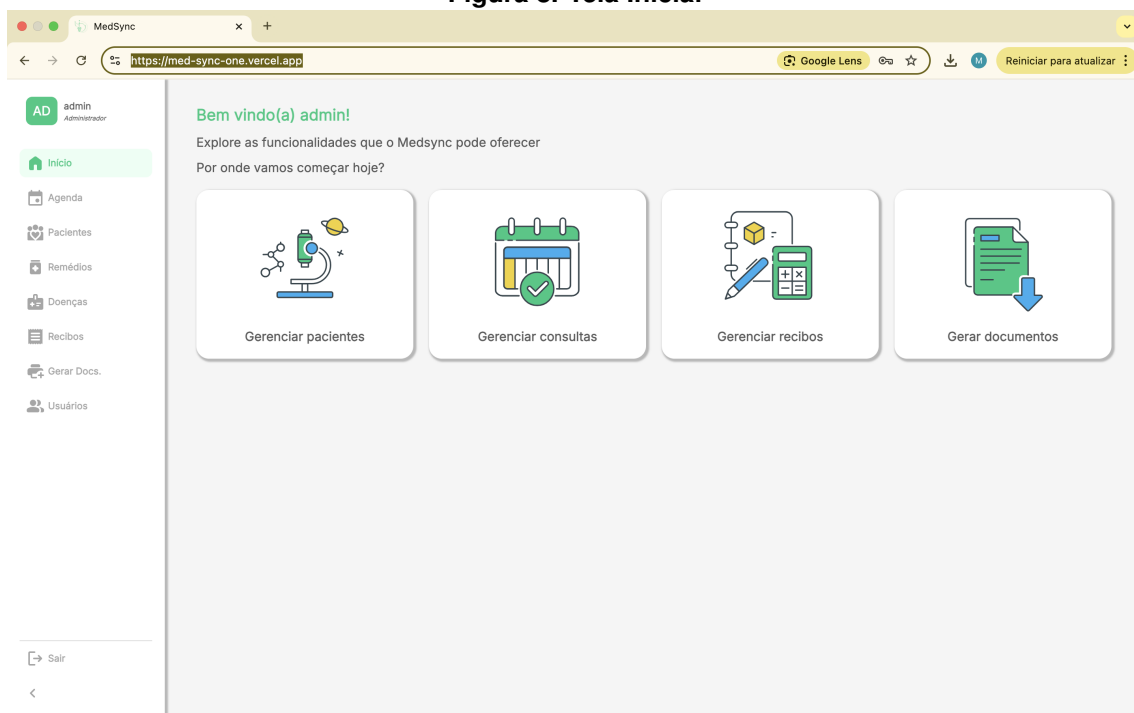


Figura 9. Tela de Gerenciamento de Pacientes

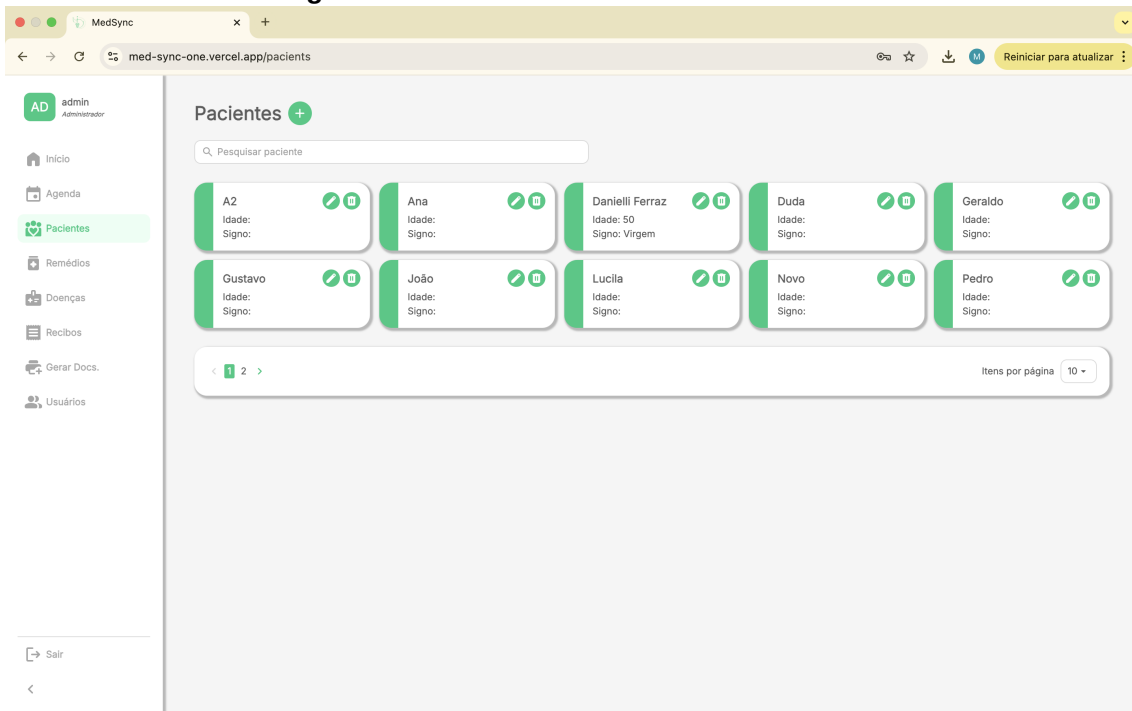


Figura 10. Tela de Identificação do Paciente

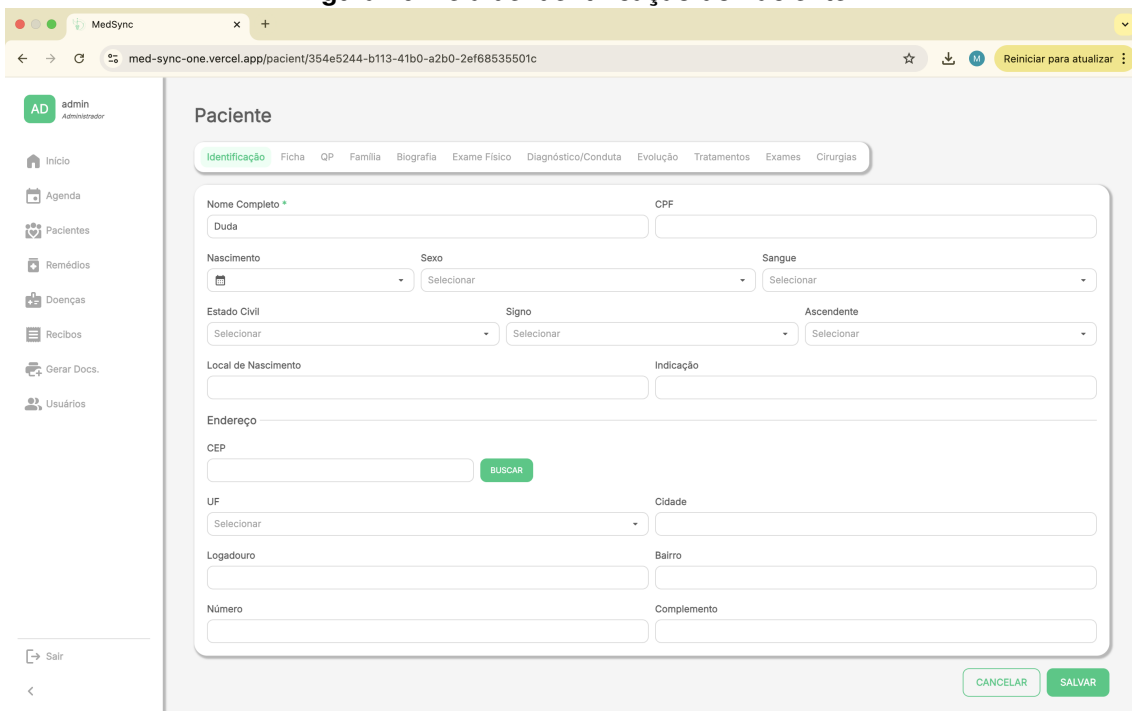


Figura 11. Tela de Gerenciamento de Consultas

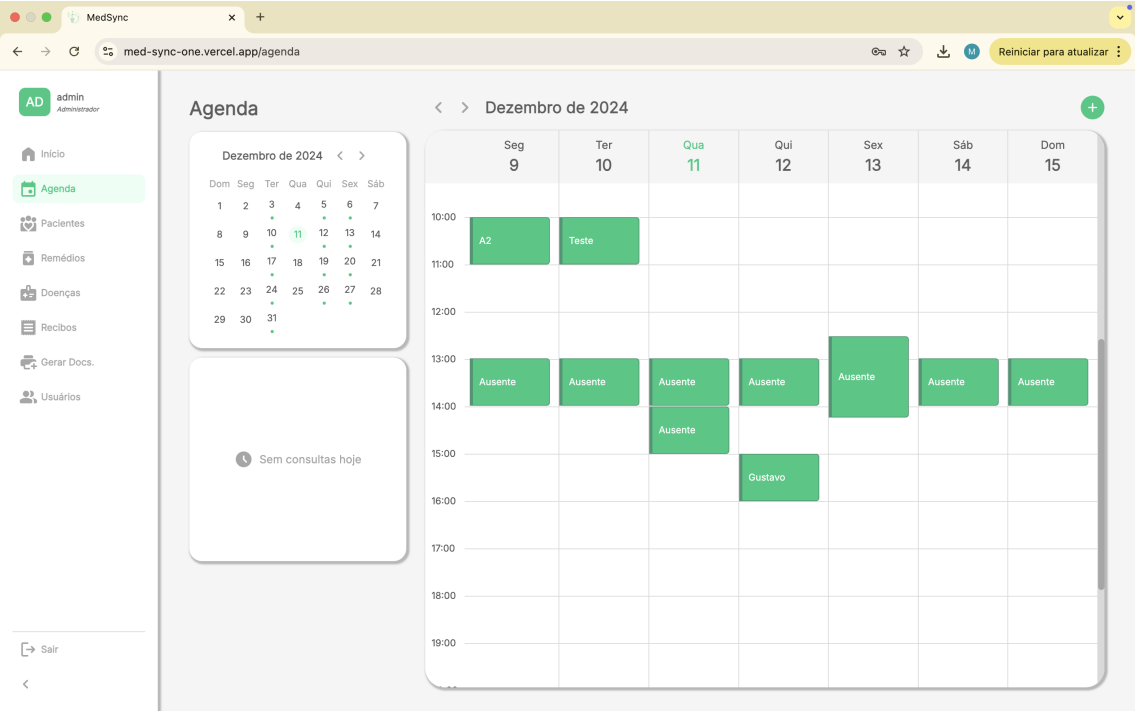


Figura 12. Tela para Adicionar Consultas

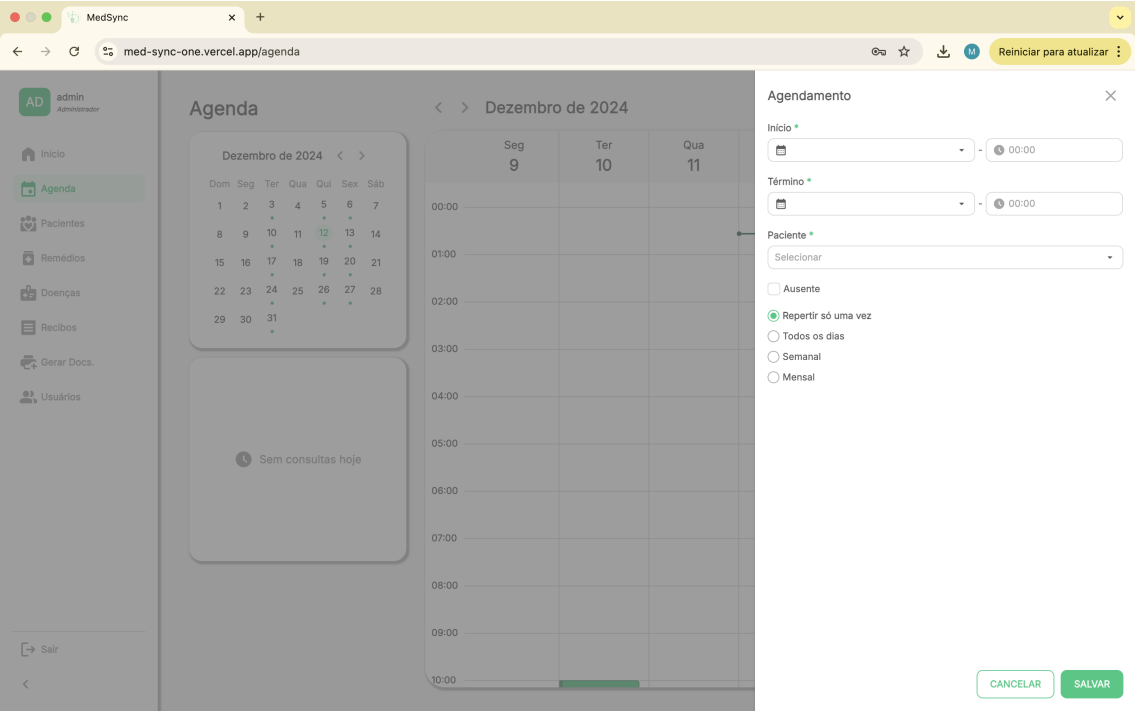


Figura 13. Tela de Gerenciamento de Recibos

The screenshot displays the 'Recibos' management interface. The sidebar on the left includes navigation links: Início, Agenda, Pacientes, Remédios, Doenças, Recibos (highlighted), Gerar Docs., and Usuários. The main content area is titled 'Recibos' and features a 'Filtrar por data' dropdown. Below this is a table with columns for 'Data', 'Total', and 'Paciente'. The table shows a summary for 'Dezembro/2024' with a total of R\$ 13.591,00, and a detailed view for 'Outubro/2024' and 'Novembro/2024'. The 'Outubro/2024' section lists two receipts: one for 'Danielli Ferraz' on 06/12/2024 for R\$ 12,00, and another for 'A2' on 10/12/2024 for R\$ 1.234,00. The 'Novembro/2024' section shows a receipt for 'A2' on 11/12/2024 for R\$ 12.345,00. The interface also includes a 'Reiniciar para atualizar' button and a 'Itens por página' selector set to 10.

Data	Total	Paciente
Dezembro/2024	R\$ 13.591,00	
06/12/2024	R\$ 12,00	Danielli Ferraz
10/12/2024	R\$ 1.234,00	A2
11/12/2024	R\$ 12.345,00	A2
Outubro/2024	R\$ 2.301,20	
Novembro/2024	R\$ 4.173,00	

Figura 14. Tela de Gerar Receita Médica

The screenshot displays the 'Gerar documento' (Generate document) interface for creating a medical prescription. The sidebar on the left is identical to the previous screen, with 'Gerar Docs.' highlighted. The main content area is titled 'Gerar documento' and features a 'Recetta' tab. The form includes fields for 'Paciente' (a dropdown menu), 'Remédio' (a text input), 'Posologia' (a text input), and 'Observações' (a text area). A green 'GERAR' button is located at the bottom right of the form.

Figura 15. Tela de Gerar Atestado Médico

ADadminAdministrador

Início

Agenda

Pacientes

Remédios

Doenças

Recibos

Gerar Docs.

Usuários

Sair

Gerar documento

Receita

Atestado

Paciente *

Selecionar

Tipo *

Selecionar

Comparecimento

Licença trabalho

Licença escolar

CID *

Selecionar

GERAR

Figura 16. Tela de Gerar Atestado de Comparecimento

ADadminAdministrador

Início

Agenda

Pacientes

Remédios

Doenças

Recibos

Gerar Docs.

Usuários

Sair

Gerar documento

Receita

Atestado

Paciente *

Selecionar

Tipo *

Comparecimento

CID *

Selecionar

Data da Consulta *

Horário de Início *

00:00

Horário de Término *

00:00

GERAR

Figura 17. Tela de Gerar Licença de Trabalho

The screenshot displays the 'Gerar documento' (Generate document) interface within the MedSync application. The browser's address bar shows the URL 'med-sync-one.vercel.app/generate'. The sidebar on the left contains a user profile 'AD admin Administrador' and a list of navigation items: 'Início', 'Agenda', 'Pacientes', 'Remédios', 'Doenças', 'Recibos', 'Gerar Docs.' (highlighted in green), and 'Usuários'. At the bottom of the sidebar, there are links for 'Saír' and a back arrow.

The main content area is titled 'Gerar documento' and includes two tabs: 'Receita' and 'Atestado', with 'Atestado' being the active tab. Below the tabs is a form with the following fields:

- Paciente ***: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecionar'.
- Tipo ***: A dropdown menu with the selected value 'Licença trabalho'.
- CID ***: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecionar'.
- Data da Consulta ***: A date picker field.
- Data de Início ***: A date picker field.
- Data de Término ***: A date picker field.

A green button labeled 'GERAR' is positioned at the bottom right of the form.